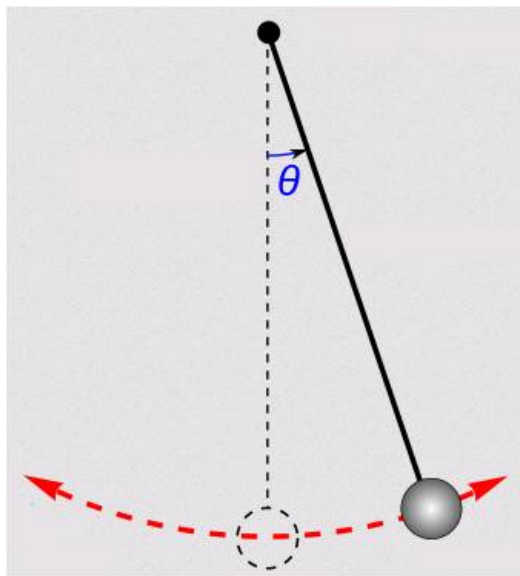


Математический маятник

Математический маятник — осциллятор, представляющий собой механическую систему, состоящую из материальной точки на конце невесомой нерастяжимой нити или лёгкого стержня и находящуюся в однородном поле сил тяготения^[1]. Другой конец нити (стержня) обычно неподвижен. Период малых собственных колебаний маятника длины L , подвешенного в поле тяжести, равен



Математический маятник. Чёрный пункт — положение равновесия, θ — угол отклонения от вертикали в некоторый момент

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

и не зависит, в первом приближении, от амплитуды колебаний и массы маятника. Здесь g — ускорение свободного падения.

Математический маятник служит простейшей моделью физического тела, совершающего колебания: она не учитывает распределение массы. Однако реальный физический маятник при малых амплитудах колеблется так же, как математический с приведённой длиной.

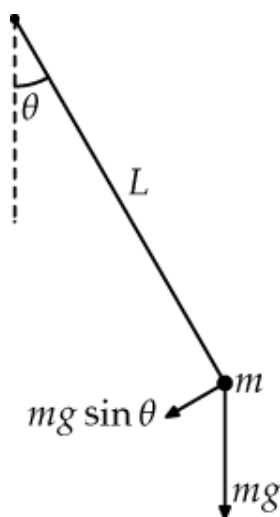
Характер движения маятника

Математический маятник со стержнем способен колебаться только в какой-то одной плоскости (вдоль какого-то выделенного горизонтального направления) и, следовательно, является системой с одной степенью свободы. Если же стержень заменить на нерастяжимую нить, получится система с двумя степенями свободы (так как становятся возможными колебания по двум горизонтальным координатам).

При колебаниях в одной плоскости маятник движется по дуге окружности радиуса L , а при наличии двух степеней свободы может описывать кривые на сфере того же радиуса^[1].

Нередко, в том числе в случае нити, ограничиваются анализом плоского движения; оно и рассматривается далее.

Уравнение колебаний маятника



Маятник (схема с обозначениями)

Если в записи [второго закона Ньютона](#) $m\vec{a} = \vec{F}$ для математического маятника выделить [тангенциальную составляющую](#) ($ma_\tau = F_\tau$), получится выражение

$$mL\ddot{\theta} = -mg \sin \theta,$$

так как $a_\tau = \dot{v} = d/dt(Ld\theta/dt)$, а из действующих на точку сил [тяжести](#) и натяжения ненулевую компоненту F_τ даёт только первая. Следовательно, колебания маятника описываются [обыкновенным дифференциальным уравнением](#) (ДУ) вида

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0,$$

где неизвестная функция $\theta(t)$ — это угол отклонения маятника в момент t от нижнего положения равновесия, выраженный в радианах, L — длина подвеса, g — [ускорение свободного падения](#). Предполагается, что [потерь энергии](#) в системе нет. В области [малых углов](#) $\sin \theta \approx \theta$ это уравнение превращается в

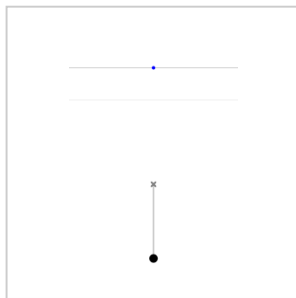
$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L} \theta = 0.$$

Для решения ДУ второго порядка, то есть для определения закона движения маятника, необходимо задать два начальных условия — угол θ и его производную $\dot{\theta}$ при $t = 0$.

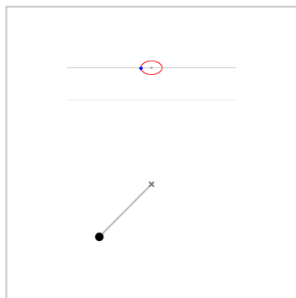
Решения уравнения движения

Возможные типы решений

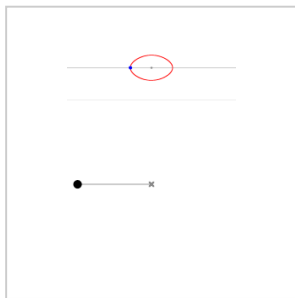
В общем случае решение ДУ с начальными условиями для маятника может быть получено численно. Варианты движения (в случае, если маятник — это материальная точка на лёгком стержне), качественно, представлены на анимации. В каждом окне вверху показана зависимость угловой скорости $\dot{\theta}$ от угла θ . По мере нарастания размаха поведение маятника всё сильнее отклоняется от режима гармонических колебаний.



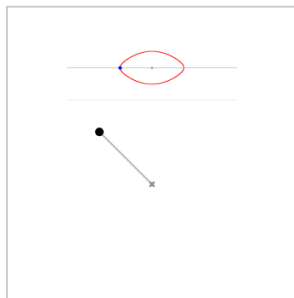
Маятник висит



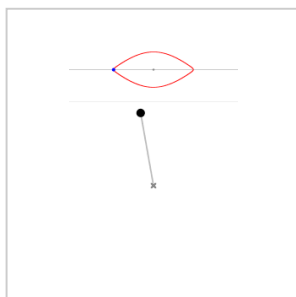
Малые колебания
(размах 45°)



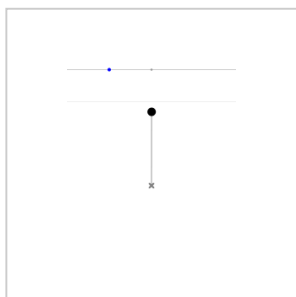
Колебания с
размахом 90°



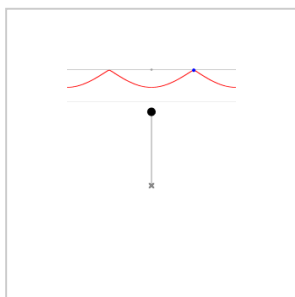
Колебания с
размахом 135°



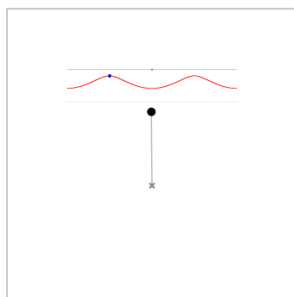
Колебания с
размахом 170°



Фиксация в верхнем
положении



Движение близкое к
сепаратрисе



Вращение маятника

Гармонические колебания

Уравнение малых колебаний маятника около нижнего положения равновесия, когда уместна замена $\sin \theta \approx \theta$, называется гармоническим уравнением:

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0,$$

где $\omega_0 = \sqrt{g/L}$ — положительная константа, определяемая только из параметров маятника и имеющая смысл **собственной частоты** колебаний. Кроме того, может быть

осуществлён переход к переменной «горизонтальная координата» $x = L \sin \theta \approx L\theta$ (ось x лежит в плоскости качания и ортогональна нити в нижней точке):

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0.$$

Малые колебания маятника являются **гармоническими**. Это означает, что смещение маятника от положения равновесия изменяется во времени по **синусоидальному закону**^[2]:

$$x = A \sin(\omega_0 t + \alpha),$$

где **A** — **амплитуда** колебаний маятника, **α** — начальная **фаза** колебаний.

Если пользоваться переменной **x**, то при **t = 0** необходимо задать координату **x₀** и скорость **v_{x0}**, что позволит найти две независимые константы **A, α** из соотношений **x₀ = A sin α** и **v_{x0} = Aω₀ cos α**.

Случай нелинейных колебаний

Вновь запишем полученное нами ДУ.

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0.$$

Выполним интегрирование обеих частей уравнения по **θ**:

$$\int \ddot{\theta} d\theta + \int \frac{g}{L} \sin \theta d\theta = \int 0 d\theta.$$

Легко видеть, что

$$\int \ddot{\theta} d\theta = \int \dot{\theta} d\dot{\theta} = \frac{\dot{\theta}^2}{2}.$$

Тогда

$$\frac{\dot{\theta}^2}{2} - \frac{g}{L} \cos \theta = \text{const}.$$

Получившаяся постоянная интегрирования равна $\varepsilon = \frac{E}{mL^2}$, где **E** — энергия математического маятника. Теперь подставим $\omega_0 = \sqrt{g/L}$:

$$\frac{\dot{\theta}^2}{2} - \omega_0^2 \cos \theta = \varepsilon.$$

Прибавим к обеим частям ω_0^2 :

$$\frac{\dot{\theta}^2}{2} + \omega_0^2 (1 - \cos \theta) = \varepsilon + \omega_0^2.$$

С учётом соотношения $1 - \cos \theta = 2 \sin^2 \frac{\theta}{2}$,

$$\frac{\dot{\theta}^2}{2} + 2\omega_0^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} = \varepsilon + \omega_0^2.$$

Как легко видеть, в этом уравнении можно разделить переменные. Для этого заметим, что



$$\frac{d\theta}{dt} = \sqrt{2\varepsilon + 2\omega_0^2 - 4\omega_0^2 \sin^2 \frac{\theta}{2}}.$$

Теперь разделяем переменные:

$$\int \frac{d\frac{\theta}{2}}{\sqrt{\frac{\varepsilon + \omega_0^2}{2} - \omega_0^2 \sin^2 \frac{\theta}{2}}} = t + \text{const}.$$

Если умножить обе части уравнения на ω_0 и обозначить $\kappa^2 = \frac{\varepsilon + \omega_0^2}{2\omega_0^2}$ (физический смысл этого коэффициента — максимальный синус угла отклонения маятника), имеем:

$$\int \frac{d\frac{\theta}{2}}{\sqrt{\kappa^2 - \sin^2 \frac{\theta}{2}}} = \omega_0 t + \text{const}.$$

С заменой $\sin \varphi = \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\kappa}$ получается

$$\int \frac{\kappa \cos \varphi d\varphi}{\kappa \sqrt{1 - \sin^2 \varphi} \sqrt{1 - \kappa^2 \sin^2 \varphi}} = \int \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - \kappa^2 \sin^2 \varphi}} = \omega_0 t + \text{const}.$$

Учитывая произвольность константы, можно утверждать, что

$$\sin \varphi = \text{sn}(\omega_0 t + \text{const}; \kappa),$$

где **sn** — это **синус Якоби**. Для $\kappa < 1$ он является периодической функцией, при малых κ совпадает с обычным тригонометрическим синусом. Выполняя обратную замену и полагая константу равной нулю (чего всегда можно добиться правильным выбором начала отсчёта времени), получим закон движения для больших амплитуд

$$\sin \frac{\theta}{2} = \kappa \cdot \text{sn}(\omega_0 t; \kappa),$$

Период колебаний нелинейного маятника составляет

$$T = \frac{2\pi}{\Omega}, \quad \Omega = \frac{\pi}{2} \frac{\omega_0}{K(\kappa)},$$

где K — эллиптический интеграл первого рода.

Для вычислений практически удобно разлагать эллиптический интеграл в ряд:

$$T = T_0 \left\{ 1 + \left(\frac{1}{2} \right)^2 \sin^2 \left(\frac{\theta_0}{2} \right) + \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \right)^2 \sin^4 \left(\frac{\theta_0}{2} \right) + \dots + \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^2 \sin^{2n} \left(\frac{\theta_0}{2} \right) + \dots \right\}$$

где $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ — период малых колебаний, θ_0 — максимальный угол отклонения маятника от вертикали.

При углах до 1 радиана ($\approx 60^\circ$) с приемлемой точностью (ошибка менее 1 %) можно ограничиться первым приближением:

$$T = T_0 \left(1 + \frac{1}{4} \sin^2 \left(\frac{\theta_0}{2} \right) \right).$$

Точная формула периода, с квадратичной сходимостью для любого угла максимального отклонения, обсуждается на страницах сентябрьского выпуска журнала «[Заметки американского математического общества](#)» 2012 года^[3]:

$$T = \frac{2\pi}{M(\cos(\theta_0/2))} \sqrt{\frac{L}{g}},$$

где $M(s)$ — [арифметико-геометрическое среднее](#) чисел 1 и s (здесь $s = \cos(\theta_0/2)$).

Движение по сепаратрисе

Движение маятника по [сепаратрисе](#) является непериодическим. В бесконечно далёкий момент времени он начинает падать из крайнего верхнего положения в какую-то сторону с нулевой скоростью, постепенно набирает её, а затем останавливается, возвратившись в исходное положение.

Факты

Несмотря на свою простоту, математический маятник связан с рядом интересных явлений.

- Если амплитуда колебания маятника близка к π , то есть движение маятника на [фазовой плоскости](#) близко к [сепаратрисе](#), то под действием малой *периодической* вынуждающей силы система демонстрирует [хаотическое поведение](#). Это одна из простейших механических систем, в которой [хаос](#) возникает под действием периодического возмущения^[4].
- Если точка подвеса не неподвижна, а совершает колебания, то у маятника может появиться новое положение равновесия. Если точка подвеса достаточно быстро колеблется вверх-вниз, то маятник приобретает устойчивое положение «вверх тормашками». Такая система называется [маятником Капицы](#).
- В условиях вращения Земли при достаточно длинной нити подвеса плоскость, в которой маятник совершает колебания, будет медленно поворачиваться относительно земной поверхности в сторону, противоположную направлению вращения Земли ([маятник Фуко](#)).

См. также

- [Физический маятник](#)
- [Маятник Фуко](#)
- [Маятник Дубошинского](#)

Примечания

1. Главный редактор А. М. Прохоров. Маятник // Физический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. — 1983. — Статья в Физическом энциклопедическом словаре
2. Скорость и ускорение маятника при гармонических колебаниях также изменяются во времени по синусоидальному закону.
3. [Adlaj S. An Eloquent Formula for the Perimeter of an Ellipse \(http://www.ams.org/notices/201208/rtx120801094p.pdf#page=3\)](http://www.ams.org/notices/201208/rtx120801094p.pdf#page=3) (англ.) // [Notices of the AMS](https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:1088-9477). — 2012. — Vol. 59, no. 8. — P. 1096—1097. — ISSN 1088-9477 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:1088-9477>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160506161654/http://www.ams.org/notices/201208/rtx120801094p.pdf#page=3>) 6 мая 2016 года.
4. В. В. Вечеславов. Хаотический слой маятника при низких и средних частотах возмущений (<http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/8247>) // Журнал технической физики. — 2004. — Т. 74, № 5. — С. 1—5. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170214185919/http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/8247>) 14 февраля 2017 года.

Ссылки

- Коллекция Java-апплетов (<https://web.archive.org/web/20040603152226/http://monet.physik.unibas.ch/~elmer/pendulum/lab.htm>) , моделирующая поведение математических маятников, в частности маятника Капицы (<https://web.archive.org/web/20040603082649/http://monet.physik.unibas.ch/~elmer/pendulum/vpend.htm>) .
- Java-апплет (http://school-physics.spb.ru/tiki-index.php?page=virt_mechanics_pendulum) , моделирующий колебание математического маятника при наличии вязкого трения с черчением **фазовой траектории**.
- Учебный фильм «Математический и физический маятник», производство СССР (https://www.youtube.com/watch?v=XGq0FuX_Azc)

В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

[Сообщить об ошибке](#)